

数据开发 IDE 用户使用手册

Datara 数据治理平台 · 浏览器端 SQL 在线开发工作台

版本：1.9.0

适用模块：数据开发 → 数据开发 IDE (/ide)

1. 引言

数据开发 IDE 是 Dataro 数据治理平台内置的浏览器端 SQL 在线开发工作台，对标 DBeaver Web、DataGrip Web Console，面向数据开发工程师、DBA 与数据分析师。

核心能力包括：多数据库实例连接、SQL 智能编写（语法高亮/自动补全/语法警示）、多语句分号分隔逐条执行、结果预览与前端筛选、库表资源懒加载浏览、命名脚本管理、全局参数变量替换、执行历史回溯。

1.1 入口与前置条件

- 入口：登录平台后，点击左侧导航「数据开发」→「数据开发 IDE」进入工作台。
- 数据库实例均为平台预连通校验通过的实例，用户仅需从下拉框选择实例，无需自行填写连接信息。
- 若当前没有可用的在线实例，顶部会显示警告条，需先在「数据集成 → 数据源管理」中接入并上线实例。

2. 界面布局总览

工作台采用三栏结构，左右区域可拖拽调整宽度，左侧资源树可收缩：

Top 顶部栏：实例选择 实例属性 环境 全局参数 执行历史 主题 快捷键	
左下：资源 Explorer (懒加载树)	右下：IDE 编辑器 (Monaco) 结果 Tab 面板 (每次执行独立结果集)

顶部实例栏	数据库实例下拉、实例属性卡、环境切换 (dev/staging/prod)、全局参数、执行历史、主题切换、快捷键帮助、事务模式开关
左下资源树	实例 → Schema → Tables/Views → 表/视图 → 字段 五级懒加载树；支持搜索、字段属性悬浮查看、表/视图预制 SQL 菜单
右下编辑器	Monaco 编辑器（暗色/亮色主题），支持多脚本 Tab、自动补全、语法警示
结果面板	每次执行生成独立结果 Tab；查询结果表格支持排序/筛选/复制/分页/导出；DML/DDl 显示受影响行数；含执行日志

3. 数据库实例选择与属性

3.1 选择实例

- 下拉列表仅展示「连通性预校验通过」的实例，并显示数据库类型标签（如 MySQL8 / GreatDB 等）。

- 选中实例后自动：刷新左侧资源树、切换 IDE 执行上下文、将该实例的默认 Schema 设为当前会话默认命名空间。

3.2 查看实例属性

- 鼠标悬停顶部实例名称，弹出属性卡，查看：数据库类型、版本、默认 Schema、连接超时、事务隔离级别、主机。

3.3 环境切换与事务模式

- 顶部「环境」选择器在 dev / staging / prod 之间切换，决定全局参数解析使用哪一套环境参数组。
- 「事务模式」开关：开启后多语句执行自动包裹 BEGIN / COMMIT / ROLLBACK（失败回滚），适合 DML 批量变更。

4. 全局参数管理

全局参数用于对接大平台的系统变量。SQL 中以 \${变量名} 引用，执行时由后端统一渲染替换，避免在脚本中硬编码。

4.1 环境分组

- 参数按 dev / staging / prod 三个环境组隔离维护与解析；切换环境组自动加载该环境下的整套参数。
- 参数类型支持 string / number / boolean；参数名须以字母或下划线开头，仅含字母、数字、下划线。

4.2 新增 / 编辑 / 删除

- 点击顶部「全局参数」按钮打开抽屉，选择环境组页签。
- 点击「+ 新增参数」填写参数名、参数值、类型、说明（可选）后保存。
- 已有参数行内提供「编辑」「删除」；删除前需二次确认，引用该参数的脚本在渲染时将报错。

4.3 内置时间参数（14 项，免维护）

系统内置时间参数在渲染时按当前系统时间自动解析，无需维护。常用示例：

参数	说明
\${biz_date}	业务日期
\${today}	今日日期 (yyyy-MM-dd)
\${date(N)}	函数式日期偏移：date(0)=今日，date(-1)=T-1，date(-7)=7 天前
\${month_start} / \${month_end}	当月第一天 / 当月最后一天
\${last_month_start} / \${last_month_end}	上月第一天 / 上月最后一天
\${lyear}	上一年
\${hour}	当前小时
\${timestamp}	时间戳
\${yyyyMMdd_HH:mm:ss}	年月日时分秒 (yyyyMMdd_HH:mm:ss)

4.4 编辑器联动

- 在编辑器输入 \${ 即弹出变量补全列表（全局参数 + 内置时间参数）。
- 变量在编辑器内单独高亮（dataraseql 自定义语法），与普通 SQL 关键字/字符串区分。

5. SQL 编辑器

5.1 编写能力

- 语法高亮：SQL 关键字、内置函数、表名、字段、字符串、注释、错误标记分色显示，\${变量} 单独高亮。
- 自动补全：SQL 关键字、当前 Schema 的表/视图、字段、全局变量；输入 \${ 唤起变量补全。
- 实时语法警示：前端轻量解析 + 后端预解析；红色波浪线表示语法错误，黄色标记风险警告（如未定义参数、SELECT 未带 LIMIT）。
- 未定义参数提示条：脚本中存在未维护的 \${变量} 时，编辑器内给出提示，避免运行时才报错。

5.2 执行模型（多语句逐条执行）

- 支持多语句：以分号 ; 分隔，逐条顺序执行；单条失败立即终止后续语句，并标记出错语句位置。
- 支持选中片段执行：选中部分 SQL 后按运行，仅执行选中内容。
- 结果行数由用户 SQL 自带 LIMIT 控制；后端以 SCREEN_ROW_CAP=2000 兜底截断首屏返回，rowsTotal 记录全量计数，超出部分可通过结果分页重放获取。
- 长查询可点击「停止」终止正在执行的 SQL 任务。

5.3 工具栏（15 个按钮）

按钮	功能说明
▶ 运行	执行当前脚本或选中片段；分号分隔多语句逐条执行
■ 停止	终止正在执行的 SQL 任务
📄 新建	新建脚本（未命名脚本，自动编号）
📁 载入	从脚本库加载已保存的命名脚本
💾 保存	保存当前脚本；未命名脚本弹出命名框
📄 另存为	当前脚本另存为新脚本
□ 格式化	SQL 美化 (sql-formatter, 支持多数据库方言)
📄 导出	导出当前执行结果：CSV / JSON / Excel
🧹 清空	清空编辑器全部代码
⦿ 注释/取消注释	选中代码批量注释 / 取消注释
↶ 撤销 / ↷ 重做	编辑器撤销 / 重做
📄 复制 / 📄 粘贴	复制选中代码 / 粘贴到编辑器
🔄 切换事务模式	自动包裹 BEGIN / COMMIT / ROLLBACK

5.4 快捷键

快捷键	功能
-----	----

Ctrl + Enter	运行脚本（或运行选中片段）
Ctrl + S	保存当前脚本
Ctrl + Shift + F	SQL 格式化
Ctrl + Z / Ctrl + Y	撤销 / 重做
Ctrl + /	注释 / 取消注释

6. 脚本管理

- 命名脚本：后端持久化保存，可随时载入、另存为。
- 未命名脚本：会话临时存储，页面刷新后丢失；新建时自动编号为「未命名 SQL #1」「未命名 SQL #2」...
- 最多同时驻留 5 个未命名脚本；新建超过上限时弹窗提示先保存。
- 多 Tab 切换互不覆盖，各脚本内容隔离；已编辑未保存的 SQL 自动以「未命名 SQL」保留在 Tab 中可随时调回。
- 「载入」弹窗列出脚本库中的命名脚本，可加载或删除。

7. 数据库资源浏览器（Explorer）

7.1 树结构与懒加载

实例（点击展开 → 请求 Schema 列表）

```

├─ Schema1 (点击展开 → 请求 Tables / Views 列表)
│   └─ Tables (点击展开 → 请求该 Schema 下所有表)
│       ├── table_a (hover 弹出浮窗菜单)
│       └─ table_b
│   └─ Views (点击展开 → 请求视图列表)
│       └─ view_1
└─ 字段节点：点击表/视图节点才加载字段列表

```

- 节点仅在展开时向后端请求子节点数据（懒加载），避免大量库表场景一次性全量加载导致前端卡顿。

7.2 搜索过滤

- 顶部输入框实时模糊筛选，仅过滤已加载节点；搜索未加载节点时触发后端检索接口返回匹配结果（输入 300ms 防抖）。

7.3 字段节点 hover 属性

- 鼠标悬停字段节点弹出只读 Tooltip：字段名、数据类型、长度、是否主键、是否非空、注释，内置【复制】按钮一键复制字段名（字段节点无操作菜单）。

7.4 Schema 切换

- 单击 Schema 节点即切换当前会话默认命名空间，之后编辑器执行的 SQL 均在该 Schema 下解析。

7.5 表 / 视图悬浮菜单（预制 SQL）

悬停表/视图节点弹出菜单，所有菜单项生成的 SQL 仅填充到编辑器，不会自动执行；高危操作带强提醒，可选稽核校验。

菜单项	功能说明	预制 SQL 示例
查询数据	执行 SELECT 预览，弹窗可配置 LIMIT 行数	SELECT * FROM \${schema}.\${table} LIMIT \${N};
编辑数据	打开在线表格编辑器，支持新增行/改单元格/删行，全部在事务内提交或回滚	先加载表数据，变更后生成 UPDATE/INSERT/DELETE
结构	查看表 DDL、字段类型、主键、索引、注释	SHOW CREATE TABLE ...
行数统计	统计表总行数	SELECT COUNT(*) FROM \${schema}.\${table};
创建列	填写字段名/类型/长度/默认值，生成 ALTER 语句	ALTER TABLE \${table} ADD COLUMN ...
创建索引	配置索引名、字段、唯一/普通，生成索引 DDL	CREATE INDEX ...
导入数据	上传本地 CSV，配置映射关系，生成批量插入语句	LOAD DATA / 批量 INSERT
删除表（无条件）	直接生成 DROP TABLE，强提醒	DROP TABLE \${schema}.\${table};
删除表（稽核校验）	后台校验外键/是否有数据/是否核心业务表，通过才生成 DROP	先校验，再 DDL
截断表（无条件）	生成 TRUNCATE，高危二次确认	TRUNCATE TABLE \${schema}.\${table};
截断表（稽核校验）	后台校验数据量、关联依赖，通过才可截断	先稽核再执行

7.6 在线编辑表数据

- 4. 选择「编辑数据」弹出表格编辑器，分页加载（每页 200 行）。
- 5. 支持：修改单元格、追加临时行、删除行。
- 6. 点击「应用」将所有变更以事务方式一次性提交；任一条失败则整体回滚，保证数据一致。

7.7 CSV 导入

- 7. 选择「导入数据」弹出导入向导：上传 CSV 文件。
- 8. 预览首行并完成字段列映射后确认导入。
 - 限制：超过 10 万行时前端拦截，建议先裁剪数据或改用脚本批量导入。

8. 执行结果面板

8.1 结果 Tab

- 每次点击运行，生成独立结果 Tab，标题为「结果 #序号」；多语句执行时，每条语句对应一个独立 Tab。
- 点击结果 Tab，编辑器联动切换到该次执行对应的原始 SQL 脚本。
- 支持关闭单个 Tab、一键清空全部结果 Tab。

8.2 查询结果表格

- 表头排序、拖拽调整列宽、单元格点击复制、虚拟滚动（大数据量流畅）。
- 前端字段筛选：每列表头点击筛选图标，支持 7 种操作符——包含、等于、不等于、为空、非空、大于、小于（数字列）；可多列组合，一键清空恢复原始结果。
- 筛选仅作用于当前已加载到前端内存的结果集（不重新请求后端），筛选状态在当前 Tab 内保留、切换 Tab 后隔离；全量筛选请修改 SQL 重新执行。
- 分页：首屏内存分页 + 超出部分通过结果重放接口分页获取。

8.3 DML / DDL 结果

- INSERT/UPDATE/DELETE/DDL 执行结果不渲染表格，直接展示受影响行数、执行状态、日志信息。

8.4 执行日志

- 面板底部执行日志自动滚底展示：开始/结束/错误/变量渲染快照/事务信息；并逐语句标注状态（成功/失败）、返回行数、受影响行数、耗时、错误详情。

8.5 结果导出

- 查询结果导出弹窗提供两种方式：
- 导出全部原始结果：由后端重放 SQL 生成，支持 CSV / JSON / Excel。
- 导出当前筛选子集：仅导出前端筛选后的数据，支持 CSV / JSON。

9. 执行历史

顶部「执行历史」按钮打开抽屉，列表按执行时间倒序展示，每页 20 条。

9.1 筛选

- 按实例筛选：只查看指定实例的执行记录。
- 按 SQL 关键字检索（回车触发）。
- 每条记录展示：编号、状态（成功/失败/已取消）、数据库、行数/受影响行数、耗时、是否已导出、执行时间、SQL 摘要。

9.2 行级操作

操作	说明
查看	抽屉内展开完整 SQL + 逐语句执行日志（异常堆

	栈、警告信息、变量渲染快照、渲染后 SQL)
编辑	将该条历史 SQL 加载至编辑器新脚本 Tab (自动切换到所属实例) 继续编辑
再执行	复用该 SQL 与当前模式/env 重新执行 (二次确认)
删除	删除该条历史记录 (二次确认, 不影响已导出文件)

- 限制: 执行历史只持久化 SQL 文本与执行元信息, 不持久化大数据结果集。

10. 主题与其他辅助

- 主题切换: 编辑器与工作台支持暗色 (datara-dark 默认) / 亮色主题, 一键切换。
- 快捷键帮助: 顶部按钮弹出快捷键一览。
- 布局调整: 左右分栏可拖拽调整宽度, 左侧资源树可收缩以最大化编辑区。

11. 使用限制与注意事项

项目	限制/说明
实例连接	仅可选用平台预连通校验通过的在线实例; 实例离线时下拉不可选
未命名脚本	最多同时驻留 5 个, 刷新页面丢失; 超过上限需先保存
多语句执行	分号分隔逐条串行执行, 单条失败即中断后续
首屏行数	SCREEN_ROW_CAP=2000 兜底截断, 全量计数见 rowsTotal, 超出经分页重放获取
前端筛选	仅作用于已加载分页数据, 不跨页检索; 全量筛选需改 SQL 重执行
CSV 导入	单次上传不超过 10 万行
执行历史	只存 SQL 文本与元信息, 不持久化结果集
高危 DDL	DROP/TRUNCATE 需二次确认; 可选稽核校验 (外键/数据量/核心表)
变量渲染	\${变量} 由后端渲染替换; 未定义参数在执行前有编辑提示, 引用被删参数会渲染报错